

ТОО "ТЕМІР ҚАЗЫНА ХХІ"

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОЛНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КАТАЛОГ ЗАПОРНОЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

Технические спецификации, строительные длины и присоединительные размеры фланцев по стандартам ANSI / ASME / API.

Номенклатурные группы: Задвижки, Шаровые краны, Запорные вентили, Обратные клапаны, СППК

Диапазон номинальных диаметров: 1/2" – 40" (DN 15 – DN 1000)

Классы номинального давления: Class 150 – Class 2500

Республика Казахстан, 2026

Технический департамент | Производственные стандарты нефтегазового сектора

1. Единые стандарты фланцевых присоединений (ASME B16.5 / B16.47)

В данном разделе приведены полные геометрические параметры фланцев, используемые TOO "TEMIR QAZYNA XXI" для изготовления всей линейки трубопроводной арматуры от 1/2" до 40". Для диаметров ≤ 24" применяется стандарт **ASME B16.5**, для диаметров ≥ 26" — стандарт **ASME B16.47 (Серия А)**.

Схема условных обозначений фланцевого соединения:

- **O (OD)** — Наружный диаметр фланца
- **R (BC)** — Диаметр межосевой окружности болтовых отверстий (межболтовое расстояние)
- **n x d** — Количество отверстий (n) x диаметр отверстия в мм (d)
- **L (F-to-F)** — Строительная длина арматуры (расстояние между торцами фланцев)

Таблица 1.1. Размеры фланцев Class 150 (ASME B16.5 / B16.47)

Размер (NPS)	DN (мм)	Наружный Ø фланца, O (мм)	Межболтовой Ø, R (мм)	Кол-во отверстий, n	Ø отверстия, d (мм)	Размер шпильки (дюйм)
1/2"	15	90	60.3	4	15.9	1/2"
3/4"	20	100	69.9	4	15.9	1/2"
1"	25	110	79.4	4	15.9	1/2"
1 1/2"	40	125	98.4	4	15.9	1/2"
2"	50	150	120.7	4	19.0	5/8"
3"	80	190	152.4	4	19.0	5/8"
4"	100	230	190.5	8	19.0	5/8"
6"	150	280	241.3	8	22.2	3/4"
8"	200	345	298.5	8	22.2	3/4"
10"	250	405	362.0	12	25.4	7/8"
12"	300	485	431.8	12	25.4	7/8"
14"	350	535	476.3	12	28.6	1"
16"	400	595	539.8	16	28.6	1"
20"	500	700	635.0	20	31.8	1 1/8"
24"	600	815	749.3	20	34.9	1 1/4"
30"	750	985	914.4	28	34.9	1 1/4"
40"	1000	1300	1212.9	36	41.3	1 1/2"

Таблица 1.2. Размеры фланцев Class 300 (ASME B16.5 / B16.47)

Размер (NPS)	DN (мм)	Наружный Ø фланца, О (мм)	Межболтовой Ø, R (мм)	Кол-во отверстий, n	Ø отверстия, d (мм)	Размер шпильки (дюйм)
1/2"	15	95	66.7	4	15.9	1/2"
1"	25	125	88.9	4	19.0	5/8"
2"	50	165	127.0	8	19.0	5/8"
3"	80	210	168.3	8	22.2	3/4"
4"	100	255	200.0	8	22.2	3/4"
6"	150	320	269.9	12	22.2	3/4"
8"	200	380	330.2	12	25.4	7/8"
12"	300	520	450.8	16	31.8	1 1/8"
16"	400	650	571.5	20	34.9	1 1/4"
24"	600	915	812.8	24	41.3	1 1/2"
40"	1000	1340	1238.2	32	54.0	2"

Таблица 1.3. Размеры фланцев Class 600 (Высокое давление)

Размер (NPS)	DN (мм)	Наружный Ø фланца, О (мм)	Межболтовой Ø, R (мм)	Кол-во отверстий, n	Ø отверстия, d (мм)	Размер шпильки (дюйм)
1/2"	15	95	66.7	4	15.9	1/2"
1"	25	125	88.9	4	19.0	5/8"
2"	50	165	127.0	8	19.0	5/8"
4"	100	275	215.9	8	25.4	7/8"
6"	150	355	292.1	12	28.6	1"
12"	300	560	489.0	16	34.9	1 1/4"
16"	400	685	603.3	20	41.3	1 1/2"
24"	600	940	838.2	24	50.8	1 7/8"
40"	1000	1395	1276.4	32	66.7	2 1/2"

Примечание для классов ультравысокого давления (Class 900 / 1500 / 2500):

Ввиду колоссальных нагрузок на болтовые соединения, количество отверстий увеличивается, а толщина фланца возрастает в 2-3 раза относительно Class 150. ТОО "TEMIR QAZYNA XXI" применяет сопряжение типа RTJ (Ring Type Joint - соединение под овальное металлическое кольцо кольцевого сечения) во избежание разгерметизации.

2. Задвижки клиновые фланцевые (Gate Valves)

Стандарты проектирования: API 600 / ASME B16.34 / API 6D. Линейка включает литые стальные конструкции для общих трубопроводных систем и кованные модификации повышенной надежности для малых диаметров высокого давления.

Типовой сборочный чертеж задвижки:

[1. Маховик привода] -- [2. Выдвижной шпindelь OS&Y] -- [3. Сальниковый узел] -- [4. Крышка на болтах Bolted Bonnet] -- [5. Корпус (WCB/CF8M)] -- [6. Клиновое уплотнение (Stellite #6)] -- [L - Длина Face-to-Face].

Таблица 2.1. Строительные длины (L, мм) для клиновых задвижек (ASME B16.10)

Диаметр (NPS)	DN (мм)	Class 150 (L)	Class 300 (L)	Class 600 (L)	Class 900 (L)	Class 1500 (L)	Class 2500 (L)
1/2"	15	108	140	165	216	216	264
1"	25	127	165	216	254	254	308
2"	50	178	216	292	368	368	451
3"	80	203	283	356	381	470	578
4"	100	229	305	432	457	546	673
6"	150	267	403	559	610	705	914
8"	200	292	419	660	737	832	1022
12"	300	356	502	813	965	1130	1422
16"	400	406	610	991	1194	1384	по запр.
24"	600	508	762	1397	1549	1943	—
30"	750	610	864	1651	1880	—	—
40"	1000	914	1067	1978	—	—	—

3. Краны шаровые магистральные (Ball Valves)

Стандарты проектирования: API 6D / ISO 14313. Применяются конструкции с плавающим шаром (Floating Ball) для малых диаметров и с шаром в опорах (Trunnion Mounted) для компенсации гидравлических ударов в магистральных газо- и нефтепроводах.

Конструктивный эскиз шарового крана:
[1. Привод/Рычаг] -- [2. Противовыбросовый шток] -- [3. Корпус разборный (2-х/3-х составной)] -- [4. Седла с пружинным поджатием] -- [5. Полнопроходной шар с покрытием ENP или Стеллайт] -- [L - Длина Face-to-Face].

Таблица 3.1. Строительные длины (L, мм) для шаровых кранов полнопроходных (API 6D / ASME B16.10)

Диаметр (NPS)	DN (мм)	Class 150 (L)	Class 300 (L)	Class 600 (L)	Class 900 (L)	Class 1500 (L)	Class 2500 (L)
1/2"	15	108	140	165	216	216	264
1"	25	127	165	216	254	254	308
2"	50	178	216	292	368	368	451
4"	100	229	305	432	457	546	673
6"	150	394	403	559	610	705	914
8"	200	457	502	660	737	832	1022
12"	300	610	648	838	965	1130	1422
16"	400	762	838	991	1194	1384	по запр.
24"	600	1067	1143	1397	1549	1943	—
36"	900	1727	1879	2083	2350	—	—
40"	1000	2007	2121	2337	—	—	—

4. Клапаны запорные (Globe) и Обратные клапаны (Check Valves)

Вентили (Globe): Предназначены для регулирования и перекрытия среды (стандарт BS 1873).

Обратные клапаны (Check): Предотвращают обратный ток жидкости/газа. Выпускаются в исполнении поворотного типа (Swing Check) по API 6D / BS 1868 и межфланцевого двухстворчатого (Dual Plate) для экономии пространства.

Таблица 4.1. Строительные длины (L, мм) для запорных вентилей (Globe Valves)

Размер (NPS)	DN (мм)	Class 150	Class 300	Class 600	Class 900	Class 1500	Class 2500
1/2"	15	108	152	165	216	216	264
1"	25	127	203	216	254	254	308
2"	50	203	267	292	368	368	451
4"	100	292	356	432	457	546	673
6"	150	406	444	559	610	705	914
8"	200	495	559	660	737	832	по запр.
12"	300	699	787	838	965	1130	—

Таблица 4.2. Строительные длины (L, мм) для поворотных обратных клапанов (Swing Check Valves)

Размер (NPS)	DN (мм)	Class 150	Class 300	Class 600	Class 900	Class 1500	Class 2500
1/2"	15	108	152	165	216	216	264
2"	50	203	267	292	368	368	451
4"	100	292	305	432	457	546	673
8"	200	495	533	660	737	832	1022
16"	400	864	864	991	1194	1384	—
24"	600	1295	1346	1397	1549	—	—
40"	1000	1956	2083	—	—	—	—

5. Предохранительные клапаны прямого действия (СППК / Pressure Safety Valves)

Стандарты проектирования: API 520, API 526, ASME Section VIII. Клапаны предназначены для защиты технологических аппаратов от превышения давления путем автоматического сброса рабочей среды.

Схема сопряжения СППК (API 526):

- **Входной фланец (Inlet)** — Высокий класс давления (например, Class 600 / 900 / 2500)
- **Выходной фланец (Outlet)** — Пониженный класс давления (традиционно Class 150)
- **F (Face-to-Center)** — Строительное плечо от оси до входного / выходного фланца.

Таблица 5.1. Стандартные типоразмеры СППК по API 526 (Примеры кодов сопел и габаритов)

Типоразмер фланцев (Вход x Выход)	Буквенный код сопла (Orifice)	Площадь сопла (кв. дюйм)	Класс давления Вход / Выход	Плечо Входа, Е (мм)	Плечо Выхода, F (мм)
1 1/2" x 2"	D / E	0.110 / 0.196	Class 150 / 150	114.3	114.3
1 1/2" x 3"	F	0.307	Class 300 / 150	123.8	120.7
2" x 3"	G / H	0.503 / 0.785	Class 300 / 150	123.8	123.8
3" x 4"	J	1.287	Class 600 / 150	155.6	161.9
4" x 6"	L / M	2.853 / 3.600	Class 300 / 150	181.0	177.8
6" x 8"	Q	11.050	Class 300 / 150	239.7	239.7
8" x 10"	R / T	16.000 / 26.000	Class 300 / 150	276.2	276.2
1 1/2" x 2 1/2"	D	0.110	Class 900 / 150	139.7	139.7
2" x 3"	E	0.196	Class 1500 / 150	146.1	152.4
1" x 2"	D	0.110	Class 2500 / 150	152.4	152.4

Разработчик каталога: Инженерно-технический департамент ТОО "TEMIR QAZYNA XXI". Все права защищены. Продукция соответствует техрегламентам РК и ЕАЭС.